$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}{}^{\dagger} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{0^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^-\,\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^-\,\alpha} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & -k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_3 & \frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & \frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}} & k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha} & 0 & 0 & k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_1 & -\frac{Y_1 k^2}{2\sqrt{2}} \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha} & 0 & 0 & -\frac{Y_1 k^2}{2\sqrt{2}} & \frac{Y_2 k^2}{2}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#1}_{2^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{J}^{\#1}_{0^-\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}{}^{\dagger} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{0^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^+\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{1^-\,\alpha} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^-\,\alpha} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & \frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9}{\mathrm{Det}(1^+)} & -\frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & -\frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_4}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^+)} & -\frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_3}{\mathrm{Det}(1^+)} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha} & 0 & 0 & \frac{Y_2 k^2}{2\,\mathrm{Det}(1^-)} & \frac{Y_1 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)} \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\,\alpha} & 0 & 0 & \frac{Y_1 k^2}{2\sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^-)} & \frac{k^2\,\overset{(4)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(1^-)}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{2^+\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{2^-\,\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\,\alpha\beta} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#1}_{2^-}{}^{\dagger\,\alpha\beta\chi} & 0 & 0
\end{array}
$$

Abbreviations used in matrices

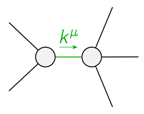
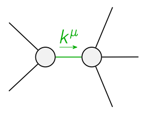
$$Y_1 == 2\,\overset{(4)}{\kappa}_1 - \overset{(4)}{\kappa}_7 \;\&\&\; Y_2 == \overset{(4)}{\kappa}_1 - \overset{(4)}{\kappa}_3 - \overset{(4)}{\kappa}_4 - \overset{(4)}{\kappa}_7 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 \;\&\&\; \mathrm{Det}(1^+) == -\frac{1}{8} k^4 (\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9)$$

Lagrangian

$$\overset{(4)}{\kappa}_1\,\partial_\beta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\,\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} - \overset{(4)}{\kappa}_1\,\partial_\chi\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\,\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_3\,\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_\delta\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} +$$
$$\overset{(4)}{\kappa}_4\,\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_\delta\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_3\,\partial_\beta\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_7\,\partial^\chi\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\,\partial_\delta\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_9\,\partial_\alpha\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\,\partial_\delta\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi}$$

| Added source term(s): | $\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$ |
|---|---|

| Source constraint(s) | # constraint(s) | Covariant form |
|---|---|---|
| $\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{0^-} == 0$ | 1 | $\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} ==$ $\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + \partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\chi\alpha\beta}$ |
| $\mathcal{J}^{\#1}_{0^+} == 0$ | 1 | $\partial_\beta\mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$ |
| $\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta\chi}_{2^-} == 0$ | 5 | $3\,\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\alpha\mathcal{J}^{\beta\delta\epsilon} + 3\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\alpha\mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\alpha\chi\delta} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta\alpha\chi} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha\delta} +$ $4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\delta\alpha\beta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\alpha\mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta\mathcal{J}^{\delta\beta\epsilon} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon\mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} ==$ $3\,\partial_\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial^\chi\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta\alpha}{}_{\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\delta\beta\chi} + 2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\chi\mathcal{J}^{\alpha\beta\delta} +$ $2\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi} + 4\,\partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\partial^\delta\mathcal{J}^{\chi\alpha\beta} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\beta\mathcal{J}^{\delta}{}_{\delta}{}^{\epsilon} + 3\ \eta^{\beta\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial_\delta\mathcal{J}^{\delta\alpha\epsilon} + 3\ \eta^{\alpha\chi}\ \partial_\phi\partial^\phi\partial_\epsilon\partial^\epsilon\mathcal{J}^{\delta\beta}{}_{\delta}$ |
| $\mathcal{J}^{\#1\,\alpha\beta}_{2^+} == 0$ | 5 | $3\,\partial_\delta\partial_\chi\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi\beta\delta} + 3\,\partial_\delta\partial_\chi\partial^\beta\mathcal{J}^{\chi\alpha\delta} + 2\ \eta^{\alpha\beta}\ \partial_\epsilon\partial^\epsilon\partial_\delta\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} == 2\,\partial_\delta\partial^\beta\partial^\alpha\mathcal{J}^{\chi}{}_{\chi}{}^{\delta} + 3\,(\partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\mathcal{J}^{\alpha\beta\chi} + \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi})$ |
| Total # constraint(s): | 12 | |

| Resolved pole(s) | # polarization(s) | Square mass | Residue |
|---|---|---|---|
|  | 2 | 0 | $-((-12\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 - 12\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + \overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + \overset{(4)}{\kappa}_4{}^3 + \overset{(4)}{\kappa}_4{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_7 - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2 - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2 + \sqrt{((\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_9))(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9)(8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4(\overset{(4)}{\kappa}_7 - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2) + (8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + (\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7)(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9) + \overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2) - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(3\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2))^2))/((\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_9))(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9)))$ |
|  | 2 | 0 | $(12\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 + 12\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - \overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - \overset{(4)}{\kappa}_4{}^3 - \overset{(4)}{\kappa}_4{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_7 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_1\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2 + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2 + \sqrt{((\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_9))(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9)(8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4(\overset{(4)}{\kappa}_7 - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_9) - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 16\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2) + (8\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + (\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_7)(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 2\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9) + \overset{(4)}{\kappa}_3(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 3\,\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_7\,\overset{(4)}{\kappa}_9 - 16\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2) - 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(3\,\overset{(4)}{\kappa}_3{}^2 + 3\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_4 + \overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_4\,\overset{(4)}{\kappa}_9 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_9{}^2))^2))/((\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_1(\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4 - 2\,\overset{(4)}{\kappa}_9))(\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2 + 8\,\overset{(4)}{\kappa}_3\,\overset{(4)}{\kappa}_9))$ |

Resolved unitarity condition(s):

$$(\overset{(4)}{\kappa}_4 < 0\;\&\&$$
$$((\overset{(4)}{\kappa}_3 < 0\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_9 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 == 0\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||$$
$$(0 < \overset{(4)}{\kappa}_3 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3} < \overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3} < \overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9}))) \;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_4 == 0\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_3 < 0\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_9 > 0\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 > 0\;\&\&\;0 < \overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_4 > 0\;\&\&$$
$$((\overset{(4)}{\kappa}_3 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_9 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 == -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_9 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_9 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||$$
$$(-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2} < \overset{(4)}{\kappa}_3 < 0\;\&\&\;((\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_9 > -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))\;||$$
$$(\overset{(4)}{\kappa}_3 == 0\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})\;||\;(\overset{(4)}{\kappa}_3 > 0\;\&\&\;-\frac{\overset{(4)}{\kappa}_4{}^2}{8\,\overset{(4)}{\kappa}_3} < \overset{(4)}{\kappa}_9 < \frac{\overset{(4)}{\kappa}_3 + \overset{(4)}{\kappa}_4}{2}\;\&\&\;\overset{(4)}{\kappa}_1 < -\frac{\overset{(4)}{\kappa}_7{}^2}{4\,\overset{(4)}{\kappa}_3 + 4\,\overset{(4)}{\kappa}_4 - 8\,\overset{(4)}{\kappa}_9})))$$